Ushtrimi 2 – Sistemet e Bazës së të Dhënave

Modeli Konceptual dhe Logjik

🎯 Qëllimet e Ushtrimit

Pas përfundimit të këtij ushtrimi, do të jeni në gjendje të:

- Identifikoni entitetet kryesore dhe atributet e tyre në një sistem
- Dizajnoni modele konceptuale duke përdorur ERD (Entity-Relationship Diagram)
- Transformoni modelin konceptual në model logjik (Diagrami relacionar)

1 Sistemi i Bibliotekës "Lexuesi"

Të dizajnoni **modelin konceptual (ERD)** duke u bazuar në kërkesat e mëposhtme:

> Sistemi i bibliotekës **"Lexuesi"** do të ruajë informacion për libra të ndryshëm që janë në dispozicion në bibliotekë. Secili libër që regjistrohet ka ISBN, titull, autor, botues dhe vit të botimit.

Përveç librave, **anëtarët e bibliotekës** do të regjistrohen për të huazuar libra. Për secilin anëtar, sistemi do të ruajë emrin, mbiemrin, adresën dhe datën e regjistrimit. Secili anëtar mund të huazoj libër.

Një pjesë tjetër e rëndësishme e bibliotekës është **stafi**. Sistemi do të mbajë shënime për emrin, mbiemrin dhe rolin e secilit punonjës, të cilët regjistrojnë anëtarët.

> **Huazimi i Librave:** Kur një anëtar huazon një libër, regjistrohet një huazim, ku ruhen të dhënat e librit të huazuar, anëtarit që e ka marrë dhe datat përkatëse: data e huazimit dhe data e kthimit. Stafi menaxhon të gjitha huazimet.

Përveç kësaj, kur një libër kthehet, regjistrohet **kthimi**, ku përfshihet data e kthimit aktual. Sistemi gjithashtu do të kontrollojë nëse libri është kthyer me vonesë, dhe nëse po, do të mund të gjenerojë informacione për ndonjë gjobë që mund të aplikohet.

2 Sistemi i Menaxhimit të Studentëve dhe Lëndëve

Të dizajnoni **modelin konceptual (ERD)** dhe **modelin logjik (Diagrami relacionar)** për një sistem të menaxhimit të studentëve dhe lëndës.

📚 Të dhënat për studentin përfshijnë:

- StudentID
- Emri
- Mbiemri
- Email

📖 Të dhënat për lëndën përfshijnë:

- LëndaID
- EmriLëndës
- Kodi i lëndës

3 Klinika "Shëndeti i Mirë"

Të dizajnoni **modelin konceptual (ERD)** dhe **modelin logjik (Diagrami relacionar)** për kërkesat e listuara më poshtë:

> Klinika **"Shëndeti i Mirë"** do të zhvillojë një sistem baze të dhënash për menaxhimin e pacientëve, mjekëve, orareve të vizitave dhe historikut të trajtimeve.

👤 Të dhënat për Pacientët:

- Emri dhe Mbiemri
- Data e lindjes
- Adresa
- Numri i telefonit
- Numri i sigurimit shëndetësor

Këto informacione do të ndihmojnë në identifikimin e saktë të pacientëve dhe menaxhimin e vizitave.

👨‍⚕️ Të dhënat për Mjekët:

- Emri dhe Mbiemri
- Specializimi
- Numri i licencës mjekësore

Këto të dhëna do të ndihmojnë në caktimin e mjekëve sipas specializimit të tyre.

📅 Vizitat Mjekësore:

> Vizitat mjekësore do të përfshijnë **datën, orën dhe qëllimin e vizitës**. Pas çdo vizite, do të ruhen të dhëna për trajtimin, medikamentet e përshkruara dhe datën e trajtimit.

Pacienti mund të bëjë vizita mjekësore dhe secila vizitë mjekësore do të ofrohet nga mjeku i caktuar.

4 Sistemi i Menaxhimit të Hotelit

Të dizajnoni **modelin konceptual (ERD)** dhe **modelin logjik (Diagrami relacionar)** për kërkesat e mëposhtme:

Hoteli ofron një gamë të gjerë dhomash për klientët që dëshirojnë të qëndrojnë. Çdo dhomë ka një numër unik dhe është e kategorizuar sipas llojit të saj (njëpersonale, dypersonale, etj.). Klientet e hotelit qe kane numer personal, emer dhe mbiemer mund te bejne rezervime per periudha te ndryshme. Kur klienti bene nje rezervim, sistemi duhet te ruaj informacionet si: data e fillimit dhe mbarimit si dhe statusi i rezervimit (konfirmuar apo anuluar). Klienti duhet te beje nje pagese te rezervimit me te dhenat si: shuma, data e pageses dhe metoda e pageses.

Sistemi duhet të lidhë çdo pagesë me rezervimin përkatës të klientit.

⚠️ KËSHILLA TË RËNDËSISHME

1. Identifikoni Entitetet: Filloni duke identifikuar të gjitha entitetet kryesore në sistem (p.sh., Libër, Anëtar, Stafi, Student, Lëndë, Dhomë, Klient, etj.).

2. Përcaktoni Atributet: Për secilin entitet, listoni të gjitha atributet e nevojshme.

📋 Kërkesat për Dorëzim

📊 **ERD (Entity-Relationship Diagram):** Dizajnoni diagramin konceptual duke treguar qartë entitetet, atributet dhe marrëdhëniet.

🗂️ **Diagrami Relacionar:** Transformoni ERD-në në model logjik duke përfshirë çelësat primarë dhe të huaj (Primary Keys dhe Foreign Keys).

💻 **Mjetet:** Mund të përdorni Draw.io, Lucidchart, Microsoft Visio, ose çdo mjet tjetër për dizajnimin e diagramave.

📤 Dorëzimi

Si të dorëzoni:

📍 **Ku:** Ngarko në Moodle, në seksionin "Dorezimi i Ushtrimit 2 - G? - R.P/A.N"

📧 Për pyetje: **elton.boshnjaku@ubt-uni.net** | **rigon.pira@ubt-uni.net** | **alma.novoberdaliu@ubt-uni.net**